

86. If $f(x) = \frac{x^2 + x + |x|}{x}$, then what is

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ equal to ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist

87. What is $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x+h) - \sin^2 x}{h}$ equal to ?

(a) $\sin^2 x$

(b) $\cos^2 x$

(c) $\sin 2x$

(d) $\cos 2x$

88. Let $f(x)$ be a function such that $f'(x) = g(x)$ and $f''(x) = -f(x)$. Let $h(x) = \{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$. Then consider the following statements :

1. $h'(3) = 0$

2. $h(1) = h(2)$

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

89. If $y = \ln^2 \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} \right)$, then what is $\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$ equal to ?

(a) -2

(b) 0

(c) 1

(d) 2

90. If $\frac{d}{dx} \left(\frac{1+x^4+x^8}{1-x^2+x^4} \right) = ax + bx^3$, then

which one of the following is correct ?

(a) $a = b$

(b) $a = 2b$

(c) $a + b = 0$

(d) $2a = b$

91. Under which one of the following conditions does the function $f(x) = (p \sec x)^2 + (q \operatorname{cosec} x)^2$ attain minimum value ?

(a) $\tan^2 x = \frac{q}{p}$

(b) $\cot^2 x = \frac{q}{p}$

(c) $\tan^2 x = pq$

(d) $\cot^2 x = pq$

92. Where does the function

$$f(x) = \sum_{j=1}^7 (x-j)^2$$

attain its minimum value ?

(a) $x = 3.5$

(b) $x = 4$

(c) $x = 4.5$

(d) $x = 5$

93. फलन $f(x) = \begin{cases} |x|+1, & 0 < |x| \leq 3 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. फलन का अधिकतम मान केवल $x = 3$ पर प्राप्त होता है ।
2. फलन का स्थानीय अल्पतम (लोकल मिनिमम) केवल $x = 0$ पर प्राप्त होता है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

94. $\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{x}-1\right) dx$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) $\ln 2$

95. यदि $\int_0^{\pi/2} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx = k$ है, तो

$\int_0^{20\pi} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$ का मान क्या है ?

- (a) k
- (b) $10k$
- (c) $20k$
- (d) $40k$

96. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (e^{\cos x} \sin x + e^{\sin x} \cos x) dx$

किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{e^2-1}{e}$
- (b) $\frac{e^2+1}{e}$
- (c) $\frac{1-e^2}{e}$
- (d) 0

97. $x^2 + y^2 = \pi^2$, $y = \sin x$ और $x = 0$

द्वारा प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $\frac{\pi^3}{4} - 1$
- (b) $\frac{\pi^3}{4} - 2$
- (c) $\frac{\pi^3}{2} - 1$
- (d) $\frac{\pi^2}{4} - 2$

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \cos\left(\frac{dy}{dx}\right) = 0$ का घात 1 है ।

2. अवकल समीकरण

$$\left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^3 + \cos\left(\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

की कोटि 2 है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2